

Phiếm hàm tuyến tính, không gian đối ngẫu, và định lý Hahn–Banach

Lê Đức Hưng

Bộ Môn Giải Tích, Khoa Toán-Tin Học, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

Ngày 09 tháng 05 năm 2024

Ánh xạ tuyến tính trên không gian hữu hạn chiều

Nhắc lại: nếu không gian E có cơ sở tuyến tính $(e_i)_{1 \leq i \leq m}$ và không gian F có cơ sở tuyến tính $(f_j)_{1 \leq j \leq n}$ thì mỗi ánh xạ tuyến tính từ E vào F có thể được biểu diễn bởi một ma trận.

Một cách cụ thể, mỗi vectơ được viết như một cột gồm các tọa độ của nó trong cơ sở, ví dụ, nếu $x = \sum_{i=1}^m x_i e_i$ thì ta viết

$$[x] = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix}.$$

Ngoài ra, ta cũng biểu diễn ánh xạ $T : E \rightarrow F$ bởi một ma trận $[T]$ với n dòng và m cột. Khi đó,

$$Tx = [T] \cdot [x].$$

Như vậy tác động của T được biểu diễn bởi một phép nhân ma trận, ta thường nói toán tử tuyến tính được cho bởi ma trận biểu diễn.

Định lý 3.3.3

Mọi ánh xạ tuyến tính trên không gian định chuẩn hữu hạn chiều đều liên tục.

Chứng minh: Giả sử $(E, \|\cdot\|)$ là một không gian định chuẩn hữu hạn chiều với một cơ sở tuyến tính $(e_1, \dots, e_n)$.

Mỗi phần tử $x \in E$ đều có biểu diễn $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$, với $x_i \in \mathbb{F}$.

Xét ánh xạ tuyến tính $T : E \rightarrow F$. Ta có:

$$\begin{aligned}\|Tx\| &= \left\| T \left(\sum_{i=1}^n x_i e_i \right) \right\| = \left\| \sum_{i=1}^n x_i T e_i \right\| \leq \sum_{i=1}^n |x_i| \|T e_i\| \\ &\leq \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^n \|T e_i\|^2}\end{aligned}$$

bởi bất đẳng thức tam giác và bất đẳng thức Cauchy–Schwarz.

Đặt $\|x\|_2 = (\sum_{i=1}^n |x_i|^2)^{1/2}$ thì đây là một chuẩn trên E .

Vì E là hữu hạn chiều nên mọi chuẩn đều tương đương, nghĩa là tồn tại $\beta > 0$ sao cho $\|x\|_2 \leq \beta \|x\|$.

Ta viết lại bất đẳng thức trên là:

$$\|Tx\| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n \|Te_i\|^2} \|x\|_2 \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n \|Te_i\|^2} \beta \|x\|,$$

nghĩa là T liên tục trên $(E, \|\cdot\|)$. □

Ví dụ

Xét $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_2)$ và cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$. Tính $\|A\|$ trong $L(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2)$.

Mã trận

$$A^*A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 14 \\ 14 & 20 \end{pmatrix}$$

có giá trị riêng là $15 \pm \sqrt{221}$, nên

$$\|A\|_2 = \sqrt{15 + \sqrt{221}} = \frac{\sqrt{26} + \sqrt{34}}{2}.$$



Ví dụ

Cho ánh xạ $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ xác định bởi

$$(x, y) \mapsto \left(\frac{x}{2}, \frac{-y}{3} \right).$$

Chứng tỏ T là ánh xạ tuyến tính liên tục. Tính $\|T\|$. Cho biết ma trận A biểu diễn T và tính $\|A\|_2$.

Với mọi $(x, y), (u, v) \in \mathbb{R}^2$ và $\alpha \in \mathbb{R}$, ta có:

$$\begin{aligned} T((x, y) + (u, v)) &= T(x + u, y + v) = \left(\frac{x + u}{2}, \frac{-y - v}{3} \right) \\ &= \left(\frac{x}{2}, \frac{-y}{3} \right) + \left(\frac{u}{2}, \frac{-v}{3} \right) = T(x, y) + T(u, v), \\ T(\alpha(x, y)) &= T(\alpha x, \alpha y) = \left(\frac{\alpha x}{2}, \frac{-\alpha y}{3} \right) = \alpha \left(\frac{x}{2}, \frac{-y}{3} \right) = \alpha T(x, y), \end{aligned}$$

nên ánh xạ T là tuyến tính.

Ta tính

$$\|T(x, y)\| = \left\| \left(\frac{x}{2}, \frac{-y}{3} \right) \right\| = \sqrt{\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9}} \leq \sqrt{\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{4}} = \frac{1}{2} \sqrt{x^2 + y^2},$$

nên $\|T(x, y)\| \leq \frac{1}{2} \|(x, y)\|$. Vì vậy, T bị chặn (và cũng liên tục).

Ước tính cũng cho ta $\|T\| \leq \frac{1}{2}$.

Chọn $(x, y) = (1, 0)$. Khi đó, $\|(x, y)\| = 1$ và

$$\|T(x, y)\| = \left\| \left(\frac{1}{2}, 0 \right) \right\| = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \|(1, 0)\|.$$

Dấu “=” xảy ra, nên $\|T\| = \frac{1}{2}$.

Ta có thể biểu diễn $T(x, y) = A(x, y) = \left(\frac{x}{2}, \frac{-y}{3}\right)$, trong đó A là ma trận:

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

Khi đó, ta tính được $\|A\|_2 = \frac{1}{2}$.



Ghi chú: Chuẩn $\|A\|_2$ theo từng thành phần là:

$$\|A\|_2 = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{9}} = \frac{\sqrt{13}}{6}.$$

Ghi chú

Một ánh xạ tuyến tính từ $\mathbb{R}$ vào $\mathbb{R}$ phải có dạng $x \mapsto ax$, trong đó $a \in \mathbb{R}$.

Khi $b \neq 0$, hàm $x \mapsto f(x) = ax + b$ thường được gọi là hàm tuyến tính ở trung học và môn Vi tích phân.

Tuy nhiên, đây không phải là hàm tuyến tính theo nghĩa của Đại số tuyến tính bậc đại học, vì theo yêu cầu của một ánh xạ tuyến tính, ta cần $f(0) = 0$.

Không gian đối ngẫu, không gian liên hiệp

Phiếm hàm (functional) là một ánh xạ (tuyến tính) từ một không gian vectơ X vào một trường vô hướng (scalar field) của nó.

Cho X là một không gian định chuẩn. **Không gian đối ngẫu** (dual space) của X , ký hiệu là X^* , là tập hợp tất cả các phiếm hàm liên tục trên X .

Như vậy, phiếm hàm là một phần tử của không gian đối ngẫu X^* .

Ví dụ: (tính đối ngẫu) Ánh xạ $f : x_0 \mapsto f(x_0)$ là một hàm với x_0 là đối số (giá trị truyền vào khi gọi hàm). Ánh xạ biến một hàm thành giá trị của hàm đó tại một điểm $F : f \mapsto F[f] := f(x_0)$ là một phiếm hàm với x_0 là tham số.

Ví dụ: Chuẩn L^p của hàm f trên không gian đo (Ω, μ) :

$$\|\cdot\|_p : f \mapsto \|f\|_p := \left(\int_{\Omega} |f|^p \, d\mu \right)^{1/p}$$

là một phiếm hàm.

Ví dụ: Phiếm hàm tuyến tính liên tục trên $\mathbb{R}^n$

Xét $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_2)$. Đặt $\mathbb{R}^{n*} := L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$: không gian các phiếm hàm tuyến tính liên tục trên $\mathbb{R}^n$.

Mỗi phần tử $f \in \mathbb{R}^{n*}$ tương ứng với một phần tử $[f] = (f_1, \dots, f_n) \in \mathbb{R}^n$ với $f_i = f(e_i)$. Với $x = (x_1, \dots, x_n)$ thì

$$f(x) = [f] \cdot x = \sum_{i=1}^n f_i x_i.$$

Để tìm $\|f\|$, ta dùng bất đẳng thức Bunyakovsky để có:

$$|f(x)| = \left| \sum_{i=1}^n f_i x_i \right| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n |f_i|^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2} = \|[f]\|_2 \|x\|_2.$$

Do đó, ta có $\|f\| \leq \|[f]\|_2$. Chọn $x = [f]$ để dấu “=” xảy ra, nên $\|f\| = \|[f]\|_2$.

Ta nhận thấy ánh xạ

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^{n*} &\rightarrow \mathbb{R}^n \\ f &\mapsto [f] \end{aligned}$$

là một song ánh tuyến tính và có $\|Tf\|_2 = \|[f]\|_2 = \|f\|$ (bảo toàn chuẩn).

Ta nói T là một *phép đẳng cấu mêtríc*, còn gọi là một *phép đẳng cự* (isometry) từ $\mathbb{R}^{n*}$ lên $\mathbb{R}^n$ (ví dụ, ánh xạ $f : X \rightarrow Y$ được gọi là đẳng cấu mêtríc nếu $d_X(a,b) = d_Y(f(a), f(b))$ với mọi $a, b \in X$).

Do đó, ta nói không gian đối ngẫu của $\mathbb{R}^n$ là chính nó, hay *không gian đối ngẫu của một không gian hữu hạn chiều là chính nó*.

Không gian các ánh xạ tuyến tính liên tục

Nhắc lại Mệnh đề 2.5.6: Nếu X là không gian Banach (không gian định chuẩn đầy đủ), thì $B(S, X)$ là không gian Banach. Ta cũng có kết quả tương tự cho $L(E, F)$.

Định lý (3.4.1)

Nếu F là một không gian Banach thì $L(E, F)$ là một không gian Banach.

Chứng minh: Giả sử $(T_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ là một dãy Cauchy trong $L(E, F)$. Cho $\epsilon > 0$, tồn tại $N \in \mathbb{Z}^+$ sao cho với $m, n \geq N$ thì $\|T_m - T_n\| < \epsilon$.

Với mỗi $x \in E$, vì

$$\|T_m x - T_n x\| \leq \|T_m - T_n\| \|x\| < \epsilon \|x\|,$$

nên $(T_n x)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ là một dãy Cauchy trong F . Theo giả thiết, F là Banach, nên dãy Cauchy $(T_n x)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ hội tụ về một phần tử của F gọi là Tx . Như vậy, dãy hàm $(T_n)_n$ hội tụ điểm về hàm T .

Ta chứng minh T là tuyến tính: với $x, y \in E$, ta có $T_n x \rightarrow Tx$ và $T_n y \rightarrow Ty$, nên

$$\begin{aligned} T(x + y) &= \lim_{n \rightarrow \infty} T_n(x + y) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} [T_n(x) + T_n(y)] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} T_n(x) + \lim_{n \rightarrow \infty} T_n(y) \\ &= T(x) + T(y). \end{aligned}$$

Tương tự, với $\alpha \in \mathbb{F}$, ta cũng có:

$$T(\alpha x) = \lim_{n \rightarrow \infty} T_n(\alpha x) = \alpha \lim_{n \rightarrow \infty} T_n(x) = \alpha T(x).$$

Lấy giới hạn hai vế của $\|T_mx - T_nx\| \leq \epsilon\|x\|$ khi $m \rightarrow \infty$, ta được với $n \geq N$:

$$\|T_nx - Tx\| \leq \epsilon\|x\|,$$

nghĩa là $T_n - T \in L(E, F)$.

Vì vậy, $T \in L(E, F)$ và $\|T_n - T\| \leq \epsilon$.

Do đó, T_n hội tụ về T trong $L(E, F)$.



Trong $L(E, F)$, nếu F là trường đại số $\mathbb{F}$, thì $L(E, \mathbb{F})$ còn được ký hiệu là E^* và mỗi phần tử của E^* còn được gọi là một **phiếm hàm** tuyến tính liên tục.

Không gian E^* được gọi là **không gian đối ngẫu** của E . Vì $\mathbb{F}$ là một không gian Banach, nên E^* là một không gian Banach.

Ví dụ: Phiếm hàm tuyến tính liên tục trên L^p

Cho $p, q \in [1, \infty]$ thỏa $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Với $g \in L^q(\Omega)$, xét ánh xạ:

$$\begin{aligned} S(g) : L^p(\Omega) &\rightarrow \mathbb{F} \\ f &\mapsto \int_{\Omega} f \bar{g} \, d\mu. \end{aligned}$$

Áp dụng bất đẳng thức Hölder, ta có: $fg \in L^1(\Omega)$ và

$$|S(g)(f)| = \left| \int_{\Omega} f \bar{g} \, d\mu \right| \leq \int_{\Omega} |f \bar{g}| \, d\mu \leq \|f\|_p \|g\|_q,$$

nên $S(g)$ là một phiếm hàm tuyến tính liên tục và $\|S(g)\| \leq \|g\|_q$.

Để tính chuẩn của $S(g)$, ta cần tìm hàm f sao cho dấu “=” xảy ra trong bất đẳng thức Hölder, nghĩa là $|f|^p = |g|^q$.

Với $1 < q < \infty$, đặt $f = \text{sign}(g)|g|^{q/p}$, và

$$\|f\|_p = \left(\int_{\Omega} |g|^{\frac{q}{p} \cdot p} \, d\mu \right)^{1/p} = \left(\int_{\Omega} |g|^q \, d\mu \right)^{1/p} = \|g\|_q^{q/p} < \infty,$$

$$|S(g)(f)| = \int_{\Omega} \text{sign}(g)g|g|^{q/p} \, d\mu = \int_{\Omega} |g|^{\frac{q}{p}+1} \, d\mu = \int_{\Omega} |g|^q \, d\mu = \|g\|_q^q,$$

hay ta có thể viết $|S(g)(f)| = \|g\|_q \|g\|_q^{q-1} = \|g\|_q \|g\|_q^{q/p} = \|g\|_q \|f\|_p$.

Do đó, $\|S(g)\| = \|g\|_q$ với mọi $1 < q < \infty$. □

Ví dụ: Phức hàm tuyến tính liên tục trên ℓ^p

Định lý

- (a) Không gian đối ngẫu của c_0 (không gian các dãy hội tụ đến 0 trong chuẩn sup) là ℓ^1 .
- (b) Không gian đối ngẫu của ℓ^1 là ℓ^∞ .
- (c) Không gian đối ngẫu của ℓ^p , $1 < p < \infty$, là ℓ^q với $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

Chứng minh: $(c_0)^* = \ell^1$

Cho $f = (f_1, f_2, \dots) \in c_0$ và $g = (g_1, g_2, \dots) \in \ell^1$. Khi đó, ánh xạ

$$T(g) : c_0 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f \mapsto T(g)(f) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n g_n$$

là tuyến tính liên tục trên c_0 . Thật vậy, với mọi $u, v \in c_0$ và $\alpha \in \mathbb{R}$, ta có:

$$\begin{aligned} T(g)(u + v) &= \sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n) g_n = \sum_{n=1}^{\infty} u_n g_n + \sum_{n=1}^{\infty} v_n g_n \\ &= T(g)(u) + T(g)(v), \end{aligned}$$

$$T(g)(\alpha f) = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha f_n g_n = \alpha \sum_{n=1}^{\infty} f_n g_n = \alpha T(g)(f),$$

nên $T(g)$ là tuyến tính.

Lưu ý rằng $c_0 \subset \ell^\infty$. Để chứng minh $T(g)$ liên tục, áp dụng Bất đẳng thức Hölder, ta được:

$$|T(g)(f)| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |f_n| |g_n| \leq \|g\|_1 \|f\|_\infty,$$

nên $T(g)$ bị chặn, liên tục trên c_0 , và $\|T(g)\| \leq \|g\|_1$.

Chọn $f = (1, 1, \dots, 1, \dots)$, ta được $\|f\|_\infty = 1$, và $|T(g)(f)| = \|g\|_1$.

Do đó, $\|T(g)\| = \|g\|_1$.



Nhắc lại: Sự trù mật của một tập con

*Cho (X, d) là một không gian mêtric. Một tập con $Y \subset X$ được gọi là **trù mật** (dense), hay **dày đặc**, trong X nếu với mỗi phần tử $x \in X$ và mỗi $\epsilon > 0$, tồn tại $y \in Y$ sao cho $d(x, y) < \epsilon$.*

Nói một cách khác, tập $Y \subset X$ là trù mật trong X nếu bất kỳ điểm nào trong X đều nằm trong Y hoặc gần tùy ý một điểm trong Y .

Ví dụ: Tập các số hữu tỉ $\mathbb{Q}$ là trù mật trong tập các số thực $\mathbb{R}$.

Cho (X, d) là một *không gian métríc*, và tập $Y \subset X$. Các mệnh đề sau là tương đương:

- (a) Tập Y là trù mật.
- (b) $\overline{Y} = X$.
- (c) Với mọi $x \in X$, tồn tại một dãy $(y_n) \subset Y$ sao cho $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = x$.
- (d) Tập con đóng nhỏ nhất chứa Y là X .
- (e) Nếu tập A là tập con mở khác rỗng của X , thì $A \cap Y \neq \emptyset$.

Dẫn nhập 1 của Định lý Hahn–Banach

Chúng tỏ nếu F là không gian định chuẩn con của E và T là một ánh xạ tuyến tính liên tục trên E thì thu hẹp $T|_F$ cũng tuyến tính liên tục và $\|T|_F\| \leq \|T\|$.

Chúng minh: Cho $x, y \in F$ và $\alpha \in \mathbb{F}$ bất kỳ. Vì F là không gian con của E , nên $x + y \in F$ và $\alpha x \in F$. Ngoài ra, tính tuyến tính của ánh xạ T trên E cho:

$$T|_F(x + y) = T|_F(x) + T|_F(y),$$

$$T|_F(\alpha x) = \alpha T|_F(x),$$

nên $T|_F$ cũng là ánh xạ tuyến tính.

Để thấy ánh xạ $T|_F$ bị chặn, với mọi $x \in F \subset E$, ta ước tính:

$$\|T|_F(x)\| = \|Tx\| \leq M\|x\|_E = M\|x\|_F,$$

nên $T|_F$ là ánh xạ tuyến tính liên tục (có thể dùng Mệnh đề 1.2.16 để chứng tỏ sự liên tục).

Để tính chuẩn, ta có:

$$\|T|_F\| = \sup_{\|x\|_F < 1} \|T|_F(x)\| = \sup_{\|x\|_F < 1} \|Tx\| \leq \sup_{\|x\|_E < 1} \|Tx\| = \|T\|,$$

và đây là điều cần chứng minh. □

Dẫn nhập 2 của Định lý Hahn–Banach

Cho M là một không gian vectơ con dày đặc trong một không gian định chuẩn E , và T là một phiếm hàm tuyến tính liên tục trên M . Chứng minh có duy nhất một phiếm hàm tuyến tính liên tục S trên E sao cho $S(x) = T(x)$ với mọi $x \in M$.

Chứng minh: Trước hết, ta chứng minh sự tồn tại của phiếm hàm tuyến tính mở rộng S .

Với mọi $x \in E$, vì không gian M là dày đặc trong E nên tồn tại dãy $(x_n) \subset M$ sao cho $x_n \rightarrow x$. Với mọi $m, n \in \mathbb{Z}^+$, ta có:

$$\|Tx_m - Tx_n\| = \|T(x_m - x_n)\| \leq \|T\| \|x_m - x_n\|.$$

Dãy $(x_n)_n$ hội tụ nên là Cauchy trong M , và bất đẳng thức trên cho ta dãy $(Tx_n)_n$ cũng là Cauchy trong trường $\mathbb{F}$.

Trường $\mathbb{F}$ là một không gian đầy đủ nên dãy $(Tx_n)_n$ hội tụ về một giới hạn trong $\mathbb{F}$; đặt

$$Sx = \lim_{n \rightarrow \infty} Tx_n \quad \forall x \in E.$$

Ta kiểm tra xem ánh xạ S được định nghĩa tốt, nghĩa là nếu tồn tại một dãy $(y_n) \subset M$ sao cho $y_n \rightarrow x$ thì

$$Sx = \lim_{n \rightarrow \infty} Ty_n = \lim_{n \rightarrow \infty} Tx_n.$$

Thật vậy, ta có:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (Ty_n - Tx_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} T(y_n - x_n) = T\left(\lim_{n \rightarrow \infty} (y_n - x_n)\right) = T0 = 0.$$

Ta dễ thấy S là một phiếm hàm tuyến tính. Để thấy S bị chặn, ta ước tính:

$$\|Sx\| = \left\| \lim_{n \rightarrow \infty} Tx_n \right\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|Tx_n\| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \|T\| \|x_n\| = \|T\| \|x\|,$$

nên S là một phiếm hàm tuyến tính liên tục trên E . Do đó, S là mở rộng của T từ M lên E .

Để chứng minh mở rộng này là duy nhất, giả sử tồn tại phiếm hàm tuyến tính liên tục $\tilde{S}$ trên E sao cho $\tilde{S}|_M = T$.

Đặt $f = S - \tilde{S}$, và f là một phiếm hàm tuyến tính liên tục trên E . Vì M là trù mật trong E nên với mọi $x \in E$, ta có dãy $(x_n)_n$ trong M sao cho $x_n \rightarrow x$. Như vậy,

$$f(x) = f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} 0 = 0$$

với mọi x , nghĩa là $f \equiv 0$. Vì vậy, $S \equiv \tilde{S}$.



Nhận xét

Trong dẫn nhập 1 về ánh xạ thu hẹp, ta thấy khi $S|_M = T$ thì $\|T\| = \|S|_M\| \leq \|S\|$.

Mặt khác, trong phần chứng minh của dẫn nhập 2, ước tính $\|Sx\| \leq \|T\|\|x\|$ với mọi $x \in E$ cho ta $\|S\| \leq \|T\|$.

Kết hợp lại, ta thấy khi M là một *không gian con trù mật* trong một không gian định chuẩn E thì mở rộng của phiếm hàm tuyến tính liên tục bất kỳ là một phiếm hàm tuyến tính liên tục, không những duy nhất mà còn bảo toàn chuẩn, nghĩa là $\|T\| = \|S\|$.

Tuy nhiên, nếu M không phải là không gian trù mật, thì có tồn tại hay không *duy nhất* một mở rộng phiếm hàm tuyến tính liên tục và *bảo toàn chuẩn*?

Định lý Hahn–Banach

Một cách ngắn gọn, định lý nói rằng *một phiếm hàm tuyến tính liên tục luôn có thể được mở rộng bảo toàn chuẩn.*

Định lý (Định lý Hahn–Banach)

Cho M là một không gian con của không gian định chuẩn E trên trường $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ hoặc $\mathbb{F} = \mathbb{C}$. Mọi phiếm hàm tuyến tính liên tục T trên M đều mở rộng được thành một phiếm hàm tuyến tính liên tục $\tilde{T}$ trên E sao cho $\|\tilde{T}\| = \|T\|$.

Ghi chú: Khi mở rộng ánh xạ tuyến tính liên tục thì chuẩn không thể giảm. Vì vậy giữ nguyên được chuẩn là một phần đáng kể của Định lý Hahn–Banach.

Để chứng minh định lý, ta cần bổ đề sau.

Bổ đề Zorn

Một **thứ tự** trên tập S là một tập khác rỗng các cặp (a, b) với $a, b \in S$, mà ta thường viết là $a \leq b$ và nói là “ a nhỏ hơn hay bằng b ”, thỏa tính chất là với mọi $a, b, c \in S$,

- ▶ $a \leq a$;
- ▶ nếu $a \leq b$ và $b \leq a$ thì $a = b$;
- ▶ nếu $a \leq b$ và $b \leq c$ thì $a \leq c$.

Quan hệ thứ tự là toàn phần nếu hai phần tử bất kì trong tập đó so sánh được với nhau. Một phần tử **cực đại** (hay tối đại, maximal) là một phần tử không nhỏ hơn phần tử nào, hay nói cách khác, không có phần tử nào lớn hơn.

Một **chặn trên** của tập $A \subset S$ là một phần tử của S lớn hơn hay bằng mọi phần tử của A .

Mệnh đề (Mệnh đề 3.6.2, Bổ đề Zorn)

Nếu một tập hợp S có một thứ tự và mọi tập con của S mà trong đó hai phần tử bất kì so sánh được với nhau đều bị chặn trên thì S có một phần tử cực đại.

Ghi chú: Bổ đề Zorn thường được dùng một cách tương tự như phép qui nạp toán học trong trường hợp vô hạn bất kì.

Bổ đề Zorn tương đương với **Tiên đề chọn** (axiom of choice: với một họ các tập không rỗng, ta có thể xây dựng một tập hợp mới bằng cách chọn một phần tử bất kỳ từ mỗi tập hợp đã cho), được thừa nhận là một tiên đề trong môn Giải tích hàm.

Chứng minh Định lý Hahn–Banach

Giả sử $\mathbb{F} = \mathbb{R}$. Dàn ý của chứng minh là trước hết chúng ta luôn có thể mở rộng thêm 1 chiều trong Bước 1, sau đó dùng “qui nạp siêu hạng” để mở rộng bất kì trong Bước 2.

Bước 1: Giả sử $M \subsetneq E$ và $E = M + N$ với N là một không gian con một chiều của E sinh bởi x_0 , nghĩa là

$$E = \{x + tx_0 \mid x \in M, t \in \mathbb{R}\}.$$

Lưu ý, ta cũng có thể dùng ký hiệu $N = \langle x_0 \rangle$. Một mở rộng tuyến tính của T thành $\tilde{T} : E \rightarrow \mathbb{F}$ sẽ được xác định bởi giá trị của nó tại x_0 vì

$$\tilde{T}(x + tx_0) = \tilde{T}x + t\tilde{T}x_0 = Tx + t\tilde{T}x_0.$$

Ta sẽ chứng minh tồn tại giá trị $\tilde{T}x_0$ để $\tilde{T}$ là liên tục và $\|\tilde{T}\| = \|T\|$.

Với biến đổi tương đương, ta cần điều kiện là:

$$|\tilde{T}(x + tx_0)| \leq \|T\| \|x + tx_0\|, \quad \forall x \in M, \forall t \in \mathbb{R},$$

nghĩa là $\|\tilde{T}\| \leq \|T\|$. Mặt khác, vì $\tilde{T}$ mở rộng nên $\|\tilde{T}\| \geq \|T\|$. Do đó, điều kiện trên sẽ đảm bảo $\|\tilde{T}\| = \|T\|$.

Thay x bởi tx thì điều kiện trên tương đương với

$$|\tilde{T}(x + x_0)| \leq \|T\| \|x + x_0\|, \quad \forall x \in M$$

$$\Leftrightarrow -\|T\| \|x + x_0\| - Tx \leq \tilde{T}x_0 \leq \|T\| \|x + x_0\| - Tx, \quad \forall x \in M.$$

Vì tập số thực là đầy đủ, sự tồn tại của số thực $\tilde{T}x_0$ tương đương với

$$\sup\{-\|T\| \|x + x_0\| - Tx \mid x \in M\} \leq \inf\{\|T\| \|x + x_0\| - Tx \mid x \in M\}.$$

Như vậy, với mọi $x_1 \in M$ và $x_2 \in M$, ta có:

$$\begin{aligned} -\|T\|\|x_1 + x_0\| - Tx_1 &\leq \|T\|\|x_2 + x_0\| - Tx_2 \\ \Leftrightarrow T(x_2 - x_1) &\leq \|T\|(\|x_2 + x_0\| + \|x_1 + x_0\|). \end{aligned}$$

Bất đẳng thức này luôn luôn đúng do:

$$\begin{aligned} T(x_2 - x_1) &\leq \|T\|\|x_2 - x_1\| \\ &= \|T\|\|(x_2 + x_0) - (x_0 + x_1)\| \\ &\leq \|T\|(\|x_2 + x_0\| + \|x_1 + x_0\|). \end{aligned}$$

Như vậy, ta đã chứng minh xong rằng T có thể mở rộng thêm một chiều với $\|\tilde{T}\| = \|T\|$.

Bước 2: Ta dùng Bổ đề Zorn để chứng tỏ có một mở rộng cực đại của T , và do bước 1 nên mở rộng cực đại đó đạt được khi nó xác định trên toàn bộ E .

Xét tập C gồm tất cả các cặp (A, S) trong đó A là một không gian con của E chứa M , và S là một mở rộng *bảo toàn chuẩn* của T lên A .

Theo giả thiết, $(M, T) \in C$. Trên tập hợp C này, xét quan hệ thứ tự $(A, S) \leq (A', S')$ nếu $A \subset A'$ và $S'|_A = S$.

Giả sử F là một tập con của C có thứ tự toàn phần, nghĩa là hai phần tử bất kì trong F so sánh được với nhau.

Đặt $B = \bigcup_{(A,S) \in F} (A, S)$. Do thứ tự trên F là toàn phần nên B là một không gian vectơ. Đặt $g : B \rightarrow \mathbb{R}$ bởi $g(x) = S(x)$ nếu $(A, S) \in F$ và $x \in A$. Ánh xạ g được định nghĩa tốt vì F có thứ tự toàn phần.

Khi đó, g là tuyến tính, và

$$|g(x)| = |S(x)| \leq \|S\| \|x\| = \|T\| \|x\|,$$

nên g liên tục. Đồng thức trên cũng cho ta $\|g\| = \|T\|$. Do đó, cặp (B, g) là một chặn trên của họ F .

Theo Bổ đề Zorn, tập C có một *phần tử cực đại* (A, S) . Ở bước 1 ta thấy luôn mở rộng được S lên một chiều cao hơn trừ khi $A = E$.

Vì S là cực đại, nên bắt buộc $A = E$. Vậy S chính là mở rộng bảo toàn chuẩn $\tilde{T}$ của T lên E .

Như vậy, ta đã chứng minh trường hợp $\mathbb{F} = \mathbb{R}$.

Giả sử $\mathbb{F} = \mathbb{C}$. Với ánh xạ tuyến tính phức $T : E \rightarrow \mathbb{C}$, ta viết $T = u + iv$ với u, v là hàm giá trị thực.

Khi đó, u và v là tuyến tính trên trường $\mathbb{R}$ và

$$T(ix) = u(ix) + iv(ix) = iT(x) = -v(x) + iu(x).$$

Cân bằng hai vế của phương trình, ta được $v(x) = -u(ix)$, nghĩa là $T(x) = u(x) - iu(ix)$.

Ngược lại, nếu u tuyến tính trên trường $\mathbb{R}$ và $T(x) = u(x) - iu(ix)$ thì T là tuyến tính trên $\mathbb{C}$ vì $T(ix) = iT(x)$.

(nghĩa là tuyến tính theo T khi và chỉ khi tuyến tính theo phần thực của T).

Để tính chuẩn của T , trước hết ta thấy:

$$|u(x)| \leq |u(x) - iu(ix)| = |T(x)|,$$

nên $\|u\| \leq \|T\|$. Đặt $\alpha = \frac{\overline{T x}}{|T x|}$ thì $|\alpha| = 1$ và $\alpha T x = |T x| \in \mathbb{R}$. Từ đó,

$$|T x| = \alpha T x = T(\alpha x) = u(\alpha x) \leq \|u\| |\alpha| \|x\| = \|u\| \|x\|,$$

nên suy ra $\|T\| \leq \|u\|$. Kết hợp hai phần ta được $\|T\| = \|u\|$.

Như vậy, phần thực của ánh xạ tuyến tính quyết định ánh xạ tuyến tính liên tục phức.

Do đó, ta chỉ cần áp dụng dạng thực của định lý Hahn–Banach cho phần thực của T thì sẽ được kết quả cho dạng phức. □

Ví dụ 1

Cho x_0 là một vectơ khác 0 trong một không gian định chuẩn E . Chứng minh có $f \in E^*$ sao cho $\|f\| = 1$ và $f(x_0) = \|x_0\|$.

Nhắc lại: Không gian E^* là đối ngẫu với không gian E , bao gồm tất cả các phiếm hàm tuyến tính liên tục từ E đến $\mathbb{F}$.

Ý tưởng: Ta đặt một phiếm hàm tuyến tính trên không gian tuyến tính con một chiều của E sinh bởi vectơ x_0 và mở rộng phiếm hàm đó lên E bằng Định lý Hahn–Banach.

Chứng minh: Đặt phiếm hàm g để g là tuyến tính trên $\langle x_0 \rangle$ và $g(x_0) = \|x_0\|$:

$$\begin{aligned} g : \langle x_0 \rangle &\rightarrow \mathbb{R} \\ tx_0 &\mapsto g(tx_0) = t\|x_0\|, \quad t \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Để xét $\|g\|$, ta viết:

$$|g(tx_0)| = |t\|x_0|| = \|tx_0\|,$$

nên $\|g\| = 1$.

Áp dụng Định lý Hahn–Banach, ta được $f \in E^*$ sao cho $\|f\| = \|g\| = 1$ và f mở rộng g .

Do đó, $f(x_0) = g(x_0) = \|x_0\|$.

